



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 15

Kunci Lembar Latihan P15

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$Ae^{Bx} \cos Ax + Be^{Bx} \sin Ax.$
1.2	$\frac{A}{3}x^3 + e^x + \ln x + C.$
1.3	$Ce^{-Bt}.$

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	Titik kritis $\sqrt{A}$: $f = -2A\sqrt{A}$ (min); $f(0) = 0$, $f(2\sqrt{A}) = 2A\sqrt{A}$ (maks).
2.2	Berpotongan di 0 dan A : $\int_0^A (Ax - x^2) dx = \frac{A^3}{6}.$
2.3	$\frac{1}{3}; \frac{e^2+1}{4}.$
2.4	$3A$ tahun.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Ia memakai turunan, bukan antiturunan. Hasil kebetulan sama karena $\sin \pi = \sin 0 = 0$; antiturunan $\cos x$ adalah $\sin x$.
3.2	$y' = Ae^{At} \neq Ay$. Benar: Be^{At} .

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	Terbuka. Contoh: pilih a yang meminimumkan $\int_0^1 (x - a)^2 dx = \frac{1}{3} - a + a^2$; minimum di $a = \frac{1}{2}$.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Simulasi dikerjakan mandiri di rumah dalam 100 menit.